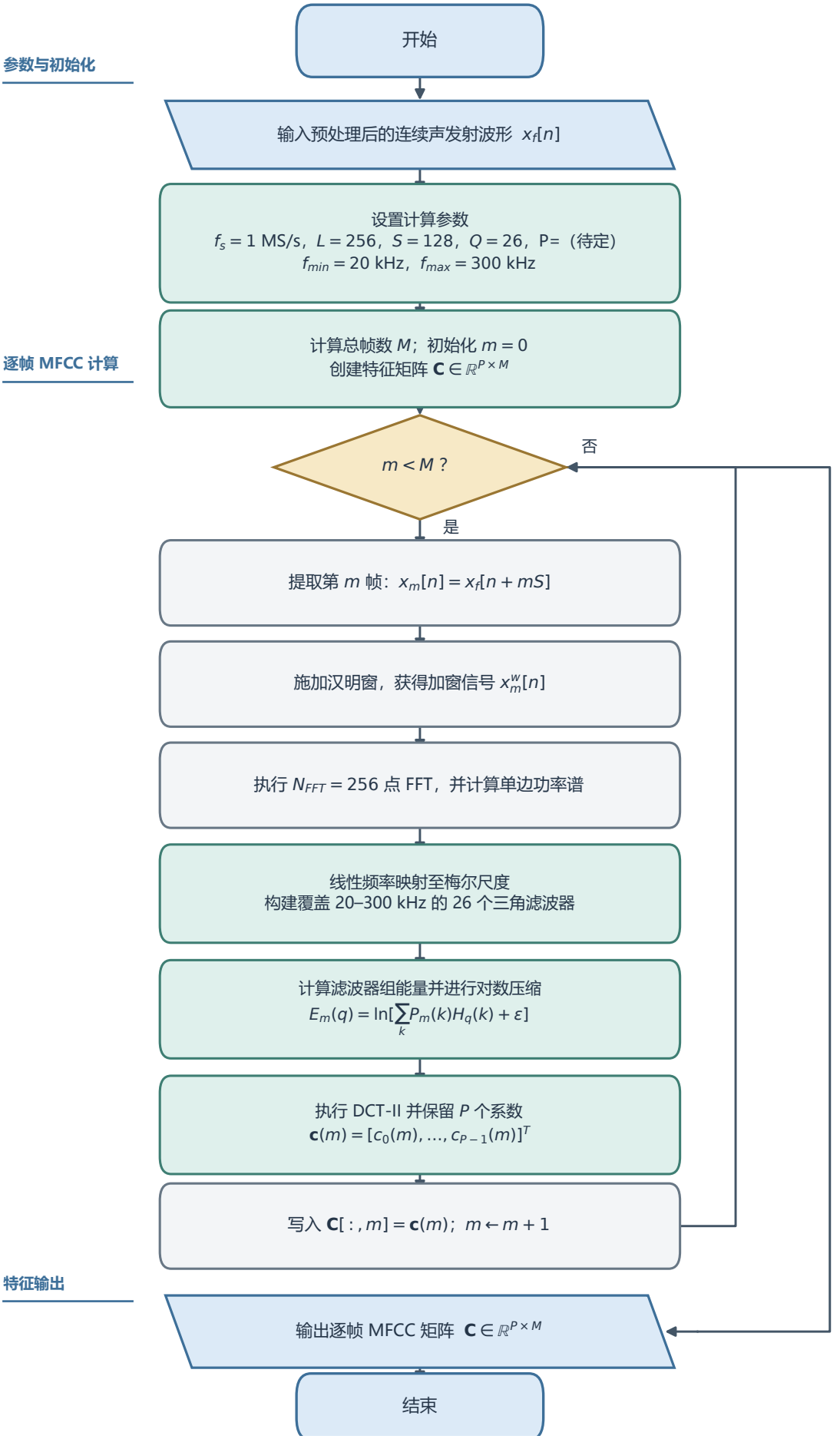

参数与初始化
逐帧 MFCC 计算
特征输出
开始
输入预处理后的连续声发射波形 $x_f[n]$
设置计算参数
$f_s = 1$ MS/s，$L = 256$，$S = 128$，$Q = 26$，P=（待定）
$f_{min} = 20$ kHz，$f_{max} = 300$ kHz
计算总帧数 M；初始化 $m = 0$
创建特征矩阵 $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{P \times M}$
$m < M$?
否
是
提取第 m 帧：$x_m[n] = x_f[n + mS]$
施加汉明窗，获得加窗信号 $x_m^w[n]$
执行 $N_{FFT} = 256$ 点 FFT，并计算单边功率谱
线性频率映射至梅尔尺度
构建覆盖 20–300 kHz 的 26 个三角滤波器
计算滤波器组能量并进行对数压缩
$E_m(q) = \ln[\sum_k P_m(k) H_q(k) + \varepsilon]$
执行 DCT-II 并保留 P 个系数
$\mathbf{c}(m) = [c_0(m), \ldots, c_{P-1}(m)]^T$
写入 $\mathbf{C}[:, m] = \mathbf{c}(m)$；$m \leftarrow m + 1$
输出逐帧 MFCC 矩阵 $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{P \times M}$
结束